文章编号：1008－7842（2009）01－0004－04

长大下坡道区段开行重载列车的安全问题

孙中央，王长明

（郑州铁路局 机务处，河南郑州 450052）

摘 要 对长大下坡道区段开行重载列车如何保证周期制动时列车制动机充风时间及低速慢行等安全问题作了论述，提出了相应的验算评价方法和机车动力制动故障时安全运行的应急措施。

关键词 长大下坡道；重载列车；动力制动；充风时间；低速慢行

中图分类号：U272.6+5 **文献标志码**：A

多年来，我国铁路重载货物列车的开行对提高铁路输送能力起了重大作用，继续扩大开行重载列车的范围，特别是将处于高坡地带的大矿区与干线连接起来开行重载列车，是进一步提高我国铁路输送能力的重要措施。重载列车在长大上坡道的安全运行不是很大难题，而在长大下坡道的安全运行则是倍受人们关注的难题。主要的问题有3个。一是重载列车在长大下坡道上正常情况下周期制动时，其增速时间能否满足副风缸充风的需要；二是在机车动力制动故障情况下如何维持安全运行；三是能否做到在长大下坡道上低速慢行，其中最具代表性的是在自动闭塞区段能否执行《铁路技术管理规程》（以下称《技规》）（第10版）第251条，即列车在显示停车信号的区间通过信号机前停车等候2 min后，以最高不超过20 km/h的速度继续运行到次一通过信号机。

1 周期制动时增速时间是否满足副风缸充风的需要

1.1 验算原则

重载列车在坡度足够大的长大下坡道上以较高速度运行时，单用动力制动往往不足以使列车减速。为了不超过规定速度，需要用空气制动的周期制动调速，即制动、缓解、再制动、再缓解……，直至驶出长大下坡道。周期制动时，在每次制动前，车辆制动机的副风缸空气压力应当恢复到规定压力，所需的时间称为副风缸充风时间 t_c。《列车牵引计算规程》（以下称《牵规》）11.2中规定“长大下坡道的牵引辆数受制动机充风时间和空走时间的限制”。意即每次制动缓解后的增速时间 t_z 应不小于列车副风缸充风时间 t_c 和下一次制动的空走时间 t_k 之和，这个原则可以用下式表达。

$$t_z \geqslant t_c + t_k$$

这里忽略了一个重要因素，即列车开始缓解时也同时开始充风，因制动缸排风需要一段时间，这时列车并不立即开始增速，甚至还要继续减速，待制动缸压力降到一定程度才开始加速。自缓解开始速度降低到恢复至缓解速度的一段时间内列车制动机已经在充风。这段时间与空走时间大体相当，二者可以相抵。因此，上式可简化[1]为

$$t_z \geqslant t_c \qquad (1)$$

1.2 副风缸充风时间

列车制动机副风缸充风时间与编组辆数和减压量有关，《牵规》附录K提供了货物列车副风缸充风时间与编组辆数和减压量的关系。5 000 t重载列车的编组辆数约为60辆。按该附录，60辆编组的货物列车副风缸充风时间与减压量的关系见表1，其中带“*”号的数据是用内插法得出的。

长大下坡道上常用制动调速减压量的确定，既要考虑不同下坡度的减速需要，又要考虑制动主管漏泄和多次周期制动后副风缸压力可能有些衰减，但又不宜取最大减压量，以免不必要地延长副风缸充风时间。据此确定12‰、15‰、20‰下坡道上用空气制动常用制动调速的减压量分别用90 kPa、100 kPa和120 kPa，按表1，其充风时间分别为120 s、135 s、160 s（列车管定压600 kPa时），或107 s、120 s和147 s（列车管定压500 kPa时）。

表1 60辆编组货物列车副风缸充风时间与减压量的关系 s

减压量/kPa	60	90*	100	120	140
列车管定压600 kPa	84	120*	135	160	185
列车管定压500 kPa	70	107*	120	147	174

1.3 列车在长大下坡道上的增速时间

（1）增速时间计算公式

列车在长大下坡道上的增速时间可以用电算法计算，也可以分析法计算。

孙中央（1935－）男，河南郑州人，教授级工程师（收稿日期：2008－07－11）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用分析法按速度间隔计算增速时间的公式如下[1]

$$\Delta t_z = \frac{30(v_2 - v_1)}{c}, \text{s} \tag{2}$$

式中 v_2、v_1——所取速度间隔的初速和末速（注意不能跨机车动力制动力特性曲线的拐点取速度间隔），km/h；

c——该速度间隔内作用在列车上的单位合力（按速度间隔平均速度计算），N/kN 。

在列车惰力运行时单位合力按下式计算

$$c = -(w_0 + i_x), \text{N/kN} \tag{3}$$

式中 i_x——列车所经过的下坡道加算坡度千分数（包括曲线折减），下坡取负值；

w_0——列车单位基本阻力，N/kN，按下式计算

$$w_0 = \frac{Pw_0' + Gw_0''}{P + G}, \text{N/kN} \tag{4}$$

式中 w_0'、w_0''——分别为机车、车辆单位基本阻力（按速度间隔平均速度计算），N/kN；

P、G、——分别为机车计算质量和牵引质量，t。

在列车使用动力制动运行时单位合力按下式计算

$$c = -(w_0 + 0.9b_d + i_x), \text{N/kN} \tag{5}$$

式中 0.9——《牵规》规定的机车牵引力使用系数，考虑到长大下坡道上通常有小半径曲线，满负荷使用动力制动时容易产生滑行，动力制动力也按 90% 使用；

b_d——列车单位动力制动力，N/kN

$$b_d = \frac{B_d \times 10^3}{(P + G)g}, \text{N/kN} \tag{6}$$

式中 B_d——机车动力制动力（按速度间隔平均速度取值），kN。

（2）增速时间计算举例

以 SS_{4B} 型电力机车和 DF_{4D}（货）型内燃机车双机牵引 5 000 t 重载列车为例，计算在 12‰、15‰、20‰ 长大下坡道上的增速时间。

首先确定增速范围，即列车周期制动的制动速度和缓解速度。

制动速度即长大下坡道上周期制动的最高速度，一般受长大下坡道上制动限速的限制。按《技规》第 20 表，对 12‰、15‰长大下坡道取 70 km/h，对 20‰ 长大下坡道取 65 km/h。

缓解速度按《机车操作规程》第二十四条规定，对重载列车应取 30 km/h。

按《牵规》2.1 和 2.3 中规定，机车车辆单位基本阻力公式如下：

SS_{4B} 型电力机车

$$w_0' = 2.25 + 0.019v + 0.000\,320v^2, \text{N/kN} \tag{7}$$

$DF_{4D(货)}$ 型内燃机车

$$w_0' = 2.28 + 0.029\,3v + 0.000\,178v^2, \text{N/kN} \tag{8}$$

滚动轴承重货车

$$w_0'' = 0.92 + 0.004\,8v + 0.000\,125v^2, \text{N/kN} \tag{9}$$

机车动力制动力按该型机车的制动力特性曲线（外包线）取值。

SS_{4B} 型电力机车双机牵引 5 000 t 重载列车在长大下坡道上增速时间计算如表 2。$DF_{4D(货)}$ 型内燃机车双机牵引 5 000 t 重载列车在长大下坡道上增速时间计算如表 3。

表 2　SS_{4B} 型电力机车（P=184 t）双机牵引 5 000 t 货物列车在长大下坡道上使用双机动力制动增速时间计算表

速度间隔 v_1～v_2/(km·h^{-1})		30～50	50～60	60～65	65～70	增速时间合计/s
平均速度/(km·h^{-1})		40	55	62.5	67.5	
w_0'/(N·kN^{-1})		3.52	4.26	4.69	4.99	
w_0''/(N·kN^{-1})		1.31	1.56	1.71	1.81	
$w_0=\frac{2Pw_0'+Gw_0''}{P+G}$/(N·kN^{-1})		1.46	1.75	1.91	2.03	
B_d（双机）/kN		764	710	630	580	
$0.9b_d=0.9B_d\times10^3/(2P+G)g$/(N·kN^{-1})		13.06	12.13	10.77	9.91	
$w_0+0.9b_d$/(N·kN^{-1})		14.52	13.88	12.77	11.91	
$i_x=-15$	$c=-(w_0+0.9b_d+i_x$/(N·kN^{-1})	0.48	1.12	2.32	3.06	
	$\Delta t_z=\frac{30(v_2-v_1)}{c}$/s	1252.2	268.3	64.6	49.1	1634
$i_x=-20$	$c=-(w_0+0.9b_d+i_x$/(N·kN^{-1})	5.48	6.12	7.32		
	$\Delta t_z=\frac{30(v_2-v_1)}{c}$/s	109.5	49.0	20.5		179

表 3　$DF_{4D(货)}$ 型内燃机车（P=138 t）双机牵引 5 000 t 货物列车在长大下坡道上使用双机动力制动增速时间计算表

速度间隔 v_1～v_2/（km·h^{-1}）		30～37	37～50	50～65	65～70	增速时间合计/s
平均速度/（km·h^{-1}）		33.5	43.5	57.5	67.5	
w_0'/（N·kN^{-1}）		3.46	3.89	4.55	5.07	
w_0''/（N·kN^{-1}）		1.22	1.37	1.61	1.81	
$w_0=\frac{2Pw_0'+Gw_0''}{P+G}$/（N·kN^{-1}）		1.34	1.50	1.76	1.98	
B_d（双机）/kN（双机）		484	468	344	276	
$0.9b_d=0.9B_d\times10^3/(2P+G)g$/（N·kN^{-1}）		8.42	8.14	5.98	4.80	
$w_0+0.9b_d$/（N·kN^{-1}）		9.76	9.64	7.75	6.78	
$i_x=-12$	$c=-(w_0+0.9b_d+i_x$/（N·kN^{-1}）	2.25	2.36	4.25	5.22	
	$\Delta t_z=\frac{30(v_2-v_1)}{c}$/s	93.5	164.9	105.8	28.8	393
$i_x=-15$	$c=-(w_0+0.9b_d+i_x$/（N·kN^{-1}）	5.25	5.36	7.25	8.22	
	$\Delta t_z=\frac{30(v_2-v_1)}{c}$/s	40.0	72.7	62.0	18.3	193
$i_x=-20$	$c=-(w_0+0.9b_d+i_x$/（N·kN^{-1}）	10.25	10.36	12.25		
	$\Delta t_z=\frac{30(v_2-v_1)}{c}$/s	20.5	37.6	36.7		95

1.4　计算结果分析

将上述 3 个表的数据综合列入表 4，以便分析。

按式（1）所表达的原则对照表 4 的数据，可以作出如下评价。

（1）SS_{4B} 双机牵引 5 000 t 使用双机动力制动调速，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在20‰的长大下坡道上满足式（1）的要求。

（2）$DF_{4D(货)}$双机牵引5 000 t使用双机动力制动调速，在12‰和15‰的长大下坡道上能满足式（1）的要求。在20‰的长大下坡道上不具备用该型内燃机车开行重载列车的条件，以下对此不作讨论。

表4 用双机动力制动增速时间计算结果分析表

下坡道加算坡度千分数		12	15	20
缓解速度/（km·h^{-1}）		30	30	30
再制动速度/（km·h^{-1}）		70	70	65
适合该下坡度的减压量/kPa		90	100	120
副风缸充风时间	列车管定压600 kPa	120	135	160
t_c/s	列车管定压500 kPa	107	120	147
增速时间	SS_{4B}双机牵引5 000 t		1 634	179
t_z/s	$DF_{4D(货)}$双机牵引5 000 t	393	193	95

2 机车动力制动故障时安全运行的应急措施

长大下坡道上牵引重载列车的机车在运行途中动力制动系统发生故障后，如何维持运行到前方站或终点站，是一个关系安全的焦点问题。根据下坡度大小和故障情况可能采取的应急措施有以下几个：

（1）双机中有1台机车动力制动发生故障，用另一台机车的动力制动维持运行；

（2）双机中有1台或2台机车动力制动发生故障，采取某些特定的操纵方法（如停车缓解等）维持运行；

（3）实在不能维持运行的，就地请求救援。

什么情况下采取何种应急措施，要有恰当的分析，要靠数据说话，才能制定出正确的应急措施。为此对两种机车双机牵引的5 000 t重载列车，按仅用1台动力制动和不用动力制动，分30 km/h速度缓解和停车缓解两种缓解速度的增速时间作了计算（计算表从略），连同副风缸充风时间一并列入表5。

表5 动力制动故障情况下计算结果分析表

下坡道加算坡度千分数			12	15	20
制动速度/（km·h^{-1}）			70	70	65
适合该下坡度的减压量/kPa			90	100	120
副风缸充风时间 t_c/s	列车管定压600 kPa		120	135	160
	列车管定压500 kPa		107	120	147
增速时间 t_z/s	缓解速度30 km/h	SS_{4B}双机牵引5 000 t 用单机动力制动	283	166	87
		SS_{4B}双机牵引5 000 t 不用动力制动	116	90	
		$DF_{4D(货)}$双机牵引5 000 t 用单机动力制动	175	122	
		$DF_{4D(货)}$双机牵引5 000 t 不用动力制动	116	90	
	停车缓解	SS_{4B}双机牵引5 000 t 用单机动力制动	387	232	129
		SS_{4B}双机牵引5 000 t 不用动力制动	198	155	
		$DF_{4D(货)}$双机牵引5 000 t 用单机动力制动	289	204	
		$DF_{4D(货)}$双机牵引5 000 t 不用动力制动	199	155	

从表5的增速时间和充风时间的对比中可以认定以下几点：

（1）按30 km/h速度缓解

①SS_{4B}双机牵引5 000 t仅用单机动力制动调速，只在12‰和15‰的长大下坡道上能满足式（1）的要求，而在20‰的长大下坡道则不能满足式（1）的要求。

②$DF_{4D(货)}$双机牵引5 000 t仅用单机动力制动调速，在12‰长大下坡道上能满足式（1）的要求。而在15‰的长大下坡道上则只有当列车管定压为500 kPa时能满足式（1）的要求，当列车管定压为600 kPa时则不能满足式（1）的要求。

③两种机车双机牵引5 000 t，如果不使用动力制动，在15‰及20‰的长大下坡道上根本不能满足式（1）的要求。在12‰的长大下坡道上，当列车管定压为500 kPa时则能满足（1）式的要求，而列车管定压600 kPa时则不能满足式（1）的要求。

从上述②、③两项分析可见，货物列车两种列车管定压并存对副风缸充风时间的影响是一个值得注意的问题。

列车管定压从500 kPa提高到600 kPa，因为机车总风缸压力并未提高，减少了总风缸和列车管的压力差，必然带来副风缸充风时间的延长，造成长大下坡道副风缸充风时间紧张，给司机操纵带来困难，实际上也是一种不安全因素。因此，把长大下坡道区段及重载列车的列车管定压规定为600 kPa并非对安全有利。有关人士不断呼吁把定压为600 kPa的货物列车制动主管定压恢复到500 kPa，值得引起重视。在文献〔4〕、〔5〕、〔6〕中对货物列车制动主管定压600 kPa的弊端和恢复到500 kPa的必要性都有详细论述，这里不再多说。

（2）按停车缓解

①两种机车双机牵引5 000 t，不论1台还是2台机车动力制动故障，只要使用停车缓解，在12‰和15‰的长大下坡道上均能满足式（1）的要求，都能保证足够的充风时间。

②SS_{4B}双机牵引5 000 t仅用单机动力制动调速，采用停车缓解，在20‰的长大下坡道上不能满足式（1）的要求，但如果列车管定压为500 kPa且减压量用100 kPa时则能满足式（1）的要求。

采用停车缓解，是长大下坡道上特殊情况下保证制动机充风安全行之有效而且简单易行的办法，比起请求救援来，对运输秩序的干扰要小得多。过去郑州铁路局曾在20‰长大下坡道的太焦线晋城北一月山间采用停车缓解的办法，在尚无动力制动的情况下，解决了提高牵引质量和低速慢行等公认的难题，收到了很好的效果。重载列车为防止断钩缓解速度不宜过低，而停车缓解能够有效地防止断钩，与低速缓解相比增加区间运行时分不多，而增加周期制动的增速时间却

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

相当可观。应当注意，不要把停车缓解误解为“停车充风”，不是把列车停下来“等充满风再走”，只是增加了速度 0～30 km/h 这一段增速时间，其实在列车起动之前就已经至少有十几秒的时间在充风。

3　重载列车在长大下坡道低速慢行问题

重载列车在长大下坡道上能否做到低速慢行是一个更大的难题。在非自动闭塞区段主要表现是施工慢行；在自动闭塞区段除了施工慢行之外，则集中表现为执行《技规》第 251 条，即列车在显示停车信号的区间通过信号机前停车等候 2 min 后，以最高不超过 20 km/h 的速度继续运行到次一通过信号机。

重载列车在长大下坡道上低速慢行单用空气制动是不可能实现的。实现的方法有两种：

第 1 种方法是单用动力制动控制列车以低速等速运行，这个方法比较简单易行，司机操纵也比较方便，但机车要有足够大的动力制动力。

要单用动力制动控制列车低速等速运行，机车的动力制动力必须超过列车在长大下坡道上的“下滑力”，即必须满足下式[1]（对多机牵引）

$$0.9\sum B_d \geqslant -\{G(w_0'' + i_x) + \sum[P(w_0' + i_x)]\} g \times 10^{-3} \tag{10}$$

如果机车类型和下坡度一定，可以导出满足上式的最大牵引质量计算公式如下

$$G = -\frac{0.9\sum B_d + \sum[P(w_0' + i_x)]g \times 10^{-3}}{(w_0'' + i_x)g \times 10^{-3}}, \text{t}$$

或

$$G = -\frac{102 \times 0.9\sum B_d + \sum[P(w_0' + i_x)]}{(w_0'' + i_x)}, \text{t} \tag{11}$$

如果机车类型和牵引质量一定，可以导出满足式（10）的最大下坡度千分数（绝对值）的计算公式如下

$$|i_x| = -\frac{102 \times 0.9\sum B_d + [Gw_0'' + \sum(Pw_0')]}{G + \sum P} \tag{12}$$

现举例计算 HX_D2 型电力机车双机牵引 5 000 t 的重载列车能够以 20 km/h 等速运行的下坡度千分数。

该型机车计算质量 $P = 200$ t，速度 20 km/h 时，动力制动力 $B_d = 508$ kN，机车单位基本阻力暂缺，取 SS_{4B} 型电力机车的 $w_0' = 2.76$ N/kN，车辆单位基本阻力 $w_0'' = 1.07$ N/kN，则最大下坡度千分数（绝对值）应为

$$|i_x| = -\frac{102 \times 0.9 \times 2 \times 508 + (5\,000 \times 1.07 + 2 \times 200 \times 2.76)}{5\,000 + 2 \times 200} = 18.5$$

第 2 种方法是动力制动与空气制动联合使用。即动力制动力不足以维持列车低速等速运行时，用空气制动小减压量给以补充，以防止列车超速。空气制动加上后，根据减速情况逐步减小动力制动力直至退到 0 位。采用这种办法需要通过实地试验，以检验低速慢行的距离是否满足需要，比如用于执行《技规》第 251 条，要看其慢行距离是否达到或超过一个闭塞分区长度。

这种方法操纵难度较大，但能有效地提高牵引质量。适当提高慢行速度，比如将执行《技规》第 251 条的速度提高到 30～40 km/h，就能降低速度控制的难度，提高可操作性。

4　结束语

（1）对长大下坡道区段开行重载列车有关列车制动安全方面的 3 个重要问题作了阐述，提供了解决此类问题的基本途径以及主要参数的选值原则；

（2）根据本文列举的算例计算结果，SS_{4B} 机车和 $DF_{4D(货)}$ 机车双机牵引 5 000 t 重载列车能够安全运行的最大下坡度千分数列入表 6。

表 6　SS_{4B} 和 $DF_{4D(货)}$ 双机牵引 5 000 t 重载列车能够安全运行的最大下坡度千分数

机型	正常情况下 30 km/h 速度缓解	动力制动故障情况下			
		30 km/h 速度缓解		停车缓解	
	用双机动力制动	用单机动力制动	不用动力制动	用单机动力制动	不用动力制动
SS_{4B} 双机	20	15	12*	15	15
$DF_{4D(货)}$ 双机	15	12/15*	12*	15	15

注：带“*”号的坡度千分数只限列车管定压 500 kPa 情况下能满足式（1）的要求。

（3）由表 6 数据可以看出，直流传动电力机车双机牵引的重载列车能够安全运行的下坡度不宜超过 20‰，直流传动内燃机车双机牵引的重载列车能够安全运行的下坡度不宜超过 15‰；

（4）所列具体算例旨在说明验算方法，实际情况不一定与本文所列算例相同，具体应用时应根据使用机型及有关参数比照本文所述方法另作验算。

参考文献

〔1〕孙中央．列车牵引计算实用教程［M］．北京：中国铁道出版社，2005.

〔2〕中华人民共和国铁道部．铁路技术管理规程［S］．北京：中国铁道出版社，2006.

〔3〕中华人民共和国铁道部．机车操作规程［S］．北京：中国铁道出版社，2000.

〔4〕TB/T 1407－1998 列车牵引计算规程［S］．北京：铁道部标准计量研究所，1999.

（下转第 54 页）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

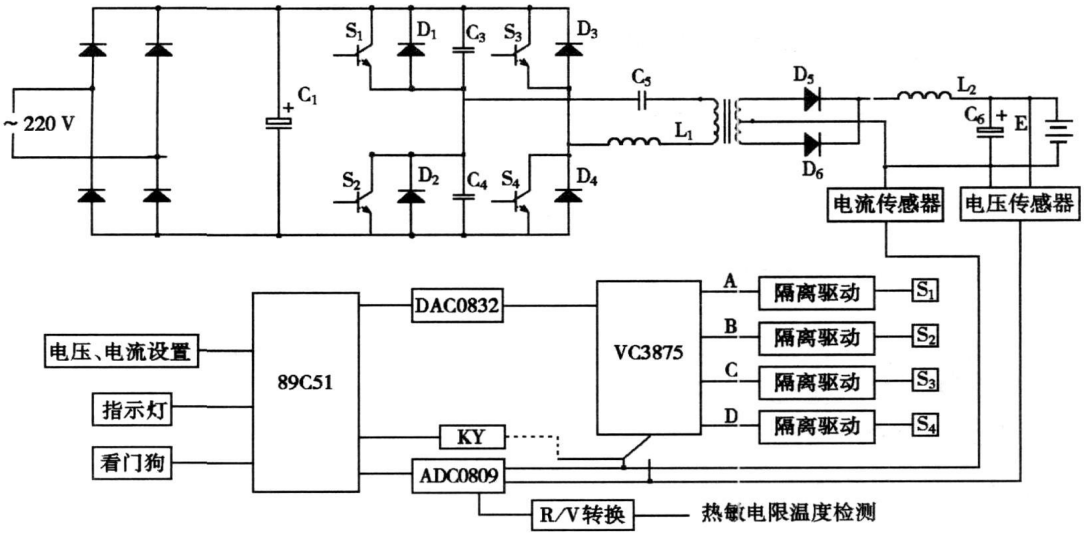


图 2 电路原理图

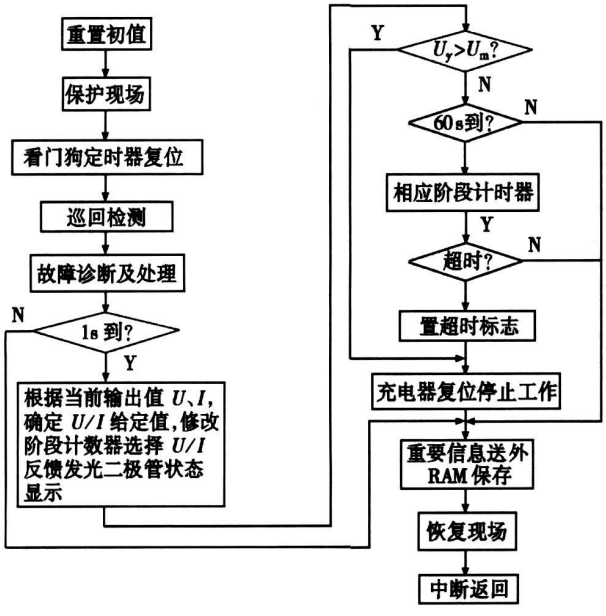


图 3 软件流程框图

当充电电流下降到一定值时，第二阶段结束。

第三阶段为小电流恒流阶段，直至充电电流降为零。

充电机考虑到为蓄电池补充电，时间要求短，而第三阶段时间较长，故采用两阶段充电方式，省去了第三阶段的小电流充电阶段，而第二阶段结束时，充电电流降为零。

4 软件设计

蓄电池智能充电机的程序由主程序和定时器定时溢出中断服务程序组成。中断服务程序框图见图 3。

5 结束语

便携式客车蓄电池智能充电机采用开关电源和单片机控制技术，实现了对客车蓄电池的智能充电，自动切换充电状态，无需人员值守，有效地提高了劳动生产率、延长了电池使用寿命。

参考文献

〔1〕便携式客车蓄电池智能充电机研制报告 [R] . 成都铁路局科研所，成都铁路局成都车辆段，2006.

〔2〕黄 俊 . 电力电子技术 [M] . 北京：机械工业出版社，2003.

〔3〕何立民 . 单片机教程 [M] . 北京：北京航空航天大学出版社，2002.

(上接第 7 页)

〔5〕阎永平，王奇钟 . 重载列车制动主管定压应恢复为 500 kPa [J] . 铁道机车车辆，2008 (2)：69－70.

〔6〕张中央，孙中央 . 关于取消货物列车 600 kPa 列车主管定压的建议 [J] . 中国铁路，2000 (12)：51－52.

Security Problems of Operation Heavy Haul Trains on the Long Heavy Down Grade

SUN Zhong－yang， *WANG Chang－ming*

(Locomotive Department，Zhengzhou Railway Bureau，Zhengzhou 450052 Henan，China)

Abstract：This paper discusses the security problems of how to ensure air－filled time in periodic train braking and low－speed running problem for heavy haul trains on the long heavy down grade．Check－calculation and evaluation method and emergency measures of dynamic braking fault for safe running are proposed．

Keywords：long heavy down grade；heavy haul trains；dynamic braking；air－filled time；low－speed

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net